

الدهون

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٤٦-٤٧

💡 **فكرة الدرس:** تتكون **الدهون** مثل الكربوهيدرات من الكربون والهيدروجين والأكسجين، ويتكون جزيء الدهن من **جزيء جليسرول** مرتبط بـ **ثلاثة أحماض دهنية**. لا تذوب الدهون في الماء، وتحرر طاقة كبيرة (نحو **٣٩ kJ/g**)، وتعمل **مخزنًا للطاقة** و**عازلًا للحرارة**. ونكشف عنها **باختبار المستحلب الدهني**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تركيب جزيء الدهن
- أقارن بين طاقة الدهون والكربوهيدرات
- أوضح وظائف الدهون في الكائنات الحية
- أصف اختبار المستحلب الدهني

📖 مفردات الدرس

الدهون
جزيئات حيوية من الكربون والهيدروجين والأكسجين لا تذوب في الماء

الجليسرول
جزيء صغير يرتبط بثلاثة أحماض دهنية لتكوين الدهن

الأحماض الدهنية
سلاسل طويلة ترتبط بالجليسرول في جزيء الدهن

الزيوت
دهون تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة

المستحلب
خليط حليبي من قطرات دهن صغيرة جدًا معلقة في الماء

تركيب الدهون

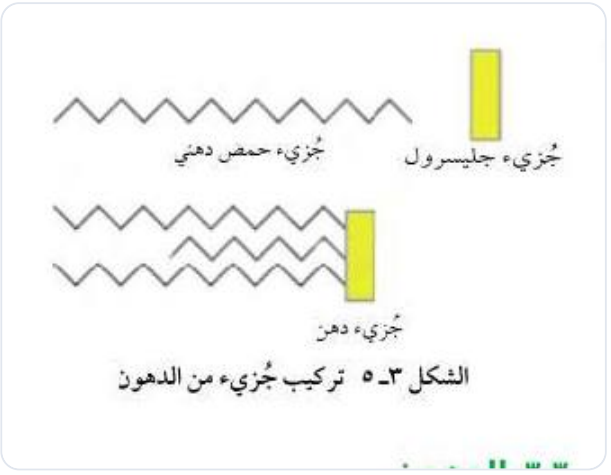
- جزيء جليسرول + ٣ أحماض دهنية
- **لا تذوب في الماء**
- الدهون السائلة في درجة حرارة الغرفة تسمى **زيوتًا** مثل زيت الزيتون

وظائف الدهون

- مصدر للطاقة: الغرام يحرر نحو **٣٩ kJ**، أي أكثر من ضعف الكربوهيدرات
- **تخزين الطاقة** الزائدة تحت الجلد وحول الأعضاء
- **عزل حراري**: طبقة الدهن تحت الجلد تحافظ على حرارة الجسم مثل حيوان الفظ في المناطق الباردة
- يخزن الجمل الدهن في سنامه ليعزل جسمه عن حرارة الشمس ويوفر الطاقة
- تدخل في تركيب أغشية الخلايا

الكشف عن الدهون (المستحلب)

- نهرس الطعام مع **الإيثانول** فتذوب فيه الدهون
- نصب سائل الإيثانول في أنبوبة فيها **ماء مقطر**
- ظهور **لون أبيض حليبي غير شفاف** يعني وجود الدهن
- إذا بقي المخلوط شفافًا فلا يوجد دهن
- الإيثانول قابل للاشتعال فيبعد عن اللهب



تركيب جزيء الدهون من جليسرول وثلاثة أحماض دهنية



نتيجة إيجابية لاختبار المستحلب الدهني

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يخزن الجسم الطاقة على شكل دهون أكثر من الكربوهيدرات؟

الحل: لأن الغرام من الدهون يحرر ٣٩ kJ مقابل ١٧ kJ للكربوهيدرات، فيخزن طاقة أكبر بكتلة أقل

ظهر لون أبيض حليبي عند صب مستخلص الفول السوداني في الماء. ماذا تستنتج؟

الحل: الفول السوداني يحتوي على الدهون

⭐ تذكّر

- اختبار المستحلب يحتاج إلى إيثانول ثم ماء، ولا يحتاج تسخينًا
- تذكر الرقمين ١٧ و ٣٩

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الدهون كلها ضارة، والصحيح أنها ضرورية للطاقة والعزل والأغشية
- الخلط بين اختبار المستحلب واختبار بندكت

🧩 **نشاط:** اختبر بطريقة المستحلب عينات (زيت، خبز، فول سوداني، ماء) وسجل النتائج في جدول

✅ أختبر نفسي

١. مم يتكون جزيء الدهن؟
٢. كم kJ يحرر الغرام من الدهون؟
٣. ما نتيجة اختبار المستحلب الإيجابية؟

الإجابات: (١) جليسرول وثلاثة أحماض دهنية ، (٢) نحو ٣٩ kJ ، (٣) لون أبيض حليبي